

SEMANA 2 · CLASE 4 · RESULTADO DE APRENDIZAJE 1

Del problema real al proyecto que gana



Mom Test · Oportunidad · Problemas del sector educativo · Lean Startup

Emprendimiento Tecnológico

NRC 2667 · Sexto nivel

Ing. Francisco Rodríguez, MSc

Ingeniería de Sistemas de Información

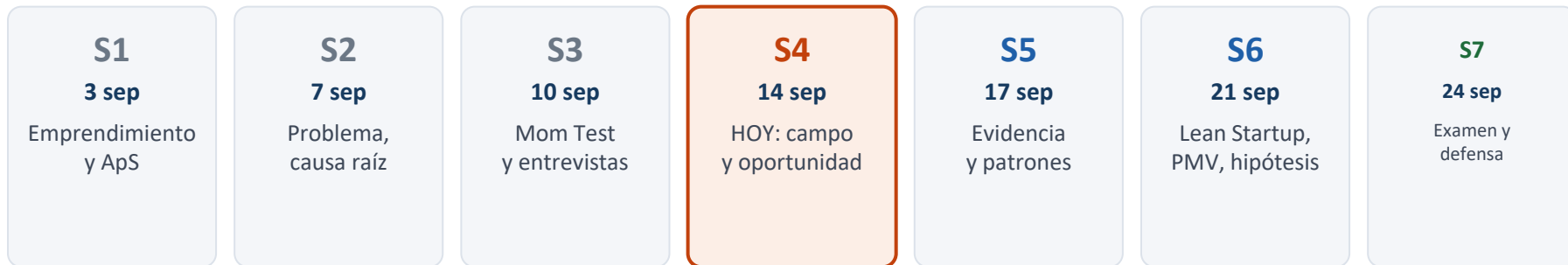
Lunes 14 de septiembre de 2026

Primer parcial · Sesión 4 de 7

«No salgas a buscar validación. Sal a buscar la verdad.» — Rob Fitzpatrick

¿Dónde estamos en el primer parcial?

Siete sesiones, una sola pregunta: ¿tu problema existe de verdad o solo en tu cabeza?



✓ Lo que ya deberías tener

Mapa de actores y tres problemas candidatos (Sesión 2).
Ocho preguntas abiertas redactadas y tres entrevistas agendadas (Sesión 3).
Lectura del Mom Test: reglas, mala información, compromisos.
Si te falta algo de esto, hoy es el día de recuperarlo.

➔ Lo que sales a hacer esta semana

Recibir tus preguntas Mom Test validadas por el docente.
Salir al campo: mínimo 3 entrevistas propias por estudiante.
Convertir lo que escuchaste en una oportunidad, no en una idea.
El campo no se delega ni se inventa. Se hace.

Qué debes poder hacer al salir de esta clase

No se evalúa que repitas definiciones. Se evalúa que las apliques sobre un caso real.

1 Distinguir los cuatro

Separar problema, oportunidad, idea y solución en un caso concreto, sin mezclarlos.

2 Corregir preguntas

Detectar por qué una pregunta produce mentiras y reescribirla en versión Mom Test.

3 Leer evidencia

Diferenciar un cumplido de un dato, y un falso positivo de una señal real.

4 Formular hipótesis

Escribir una hipótesis falsable con su criterio de éxito y su métrica.

5 Diseñar experimento

Proponer el PMV más barato que pruebe la hipótesis más riesgosa.

6 Defenderlo

Sostener tu decisión con datos de tus propias entrevistas, no con opiniones.



BLOQUE 1

El Mom Test, en modo operativo

Ya leíste la teoría. Hoy la conviertes en un guion que funciona en la calle.

Las 3 reglas · Los 3 tipos de mala información · Anclaje · Compromiso · Ejercicio

Las tres reglas, y la analogía que las explica todas

1 Habla de SU vida, no de tu idea

Nunca menciones tu solución al inicio. Si la mencionas, contaminas todo lo que venga después.

X «¿Te parece útil una app de asistencia?»

✓ «¿Cómo tomas asistencia hoy?

Muéstrame.»

2 Pregunta por el PASADO, no por el futuro

Todo lo hipotético es optimista. El pasado ya ocurrió: no se puede maquillar.

X «¿Usarías esto el próximo año?»

✓ «¿Cuándo fue la última vez que te pasó?

¿Qué hiciste?»

3 ESCUCHA más, habla menos (80/20)

Tu trabajo es excavar, no vender. Cada minuto que hablas es un minuto de datos que pierdes.

X «Nuestra plataforma hace X, Y y Z, ¿no es genial?»

✓ «Cuéntame más de eso... ¿y qué pasó después?»

La analogía del médico

Ningún médico serio pregunta «¿le receto ibuprofeno?». Pregunta dónde duele, desde cuándo, qué tomó antes y si le sirvió. Recién entonces receta.

Tú eres el médico. Tu idea es la receta. Preguntar por tu idea antes de examinar es recetar sin diagnóstico: el paciente dirá que sí por cortesía, y no se tomará la pastilla.

Los tres venenos: cómo suenan y cómo se neutralizan

Cuando escuches una de estas tres cosas, la entrevista se está muriendo. Tienes 5 segundos para rescatarla.

1 Cumplidos

Elogios vacíos que suenan a validación y no significan nada.

Suena así:

«¡Me encanta la idea!»

«Muy innovador, te felicito.»

«Sin duda la usaría.»

Ignóralo y redirige:

«¿Cómo lo resuelves HOY?»

2 Genéricos e hipotéticos

Frases con «siempre», «normalmente», «yo haría». Describen a la persona que quieren ser, no la que son.

Suena así:

«Normalmente reviso eso cada mes.»

«Probablemente pagaría por algo así.»

Ancla en un hecho:

«¿Cuándo fue la última vez? ¿Qué hiciste exactamente?»

3 Pedidos de funciones

Te piden features y te desvían del problema de fondo.

Suena así:

«Debería tener notificaciones.»

«Necesito que se integre con el Ministerio.»

Pregunta el porqué:

«¿Para qué necesitas eso? ¿Qué pierdes hoy sin ello?»

Anclar: convertir una frase bonita en un dato duro

El anclaje es la habilidad más rentable de la sesión. Se practica una vez y sirve para toda la carrera.

Lo que te dicen	Cómo lo anclas	Lo que responden	Lo que acabas de ganar
«Siempre pierdo tiempo con los reportes.»	¿Cuánto te tomó el último? ¿Cuándo lo hiciste?	«El viernes, cuatro horas y media.»	4,5 h × 4 semanas = 18 h/mes. Eso ya es un costo medible.
«Yo normalmente organizo todo en Excel.»	Muéstrame el archivo que usaste esta semana.	«Tengo tres archivos y no sé cuál es el bueno.»	El workaround existe y está roto: señal fuerte de problema real.
«Sin duda compraría algo así.»	¿Buscaste alguna solución antes? ¿Qué encontraste?	«La verdad no, nunca lo busqué.»	Señal roja: si nunca lo buscó, el problema no le duele.
«Los papás no responden nunca.»	¿A cuántos contactaste el mes pasado? ¿Cuántos contestaron?	«Escribí a 35, me contestaron 9.»	26 % de respuesta. Ahora tienes una línea base para medir tu PMV.

Observar a alguien haciendo la tarea revela el problema REAL; preguntarle revela el problema que él cree tener.

Sin compromiso no hay validación

Una conversación que termina en «qué interesante, avísame» es una conversación que fracasó.

1 Dinero

El más sólido. Cuando alguien paga, deja de mentir.

Anticipo · carta de intención con monto · compra del prototipo · presupuesto asignado

2 Tiempo

Escaso y no reembolsable. Regalarlo es interés genuino.

Reunión agendada con fecha · prueba piloto de dos semanas · completar un formulario largo

3 Reputación

Arriesga su prestigio ante otros. El más difícil de fingir.

Te presenta a su jefe · te recomienda con colegas · acepta ser caso público

ESPECTRO DE AVANCE (de peor a mejor)

Dar largas

Cumplido

Info útil

Siguiente paso

Compromiso real

Cierra SIEMPRE con una petición concreta:

«¿Me puedes presentar a dos colegas con este mismo problema esta semana?» · «Si traigo un prototipo el jueves, ¿lo pruebas 15 minutos conmigo?» · Si la respuesta es un no amable, el interés no era real y acabas de ahorrarte un mes.

Diagnostica estas seis respuestas

Contexto: entrevistas a docentes y coordinadores de un colegio de Fe y Alegría. Tapa la columna derecha.

«Excelente, es justo lo que necesita el colegio.»

CUMPLIDO

Sin compromiso. → «¿Cómo lo resuelven hoy? ¿Cuánto tiempo les toma?»

«La usaría si se conectara con el sistema del Ministerio.»

PEDIDO DE FUNCIÓN

Feature sin problema detrás. → «¿Qué pierdes hoy sin esa conexión?»

«El año pasado compramos un software que nadie usó.»

DATO REAL ✓

Hecho pasado + dinero gastado. → «¿Por qué nadie lo usó? ¿Qué hacen ahora?»

«Normalmente reviso las notas cada quincena.»

GENÉRICO

«Normalmente» no es un hecho. → «¿Cuándo fue la última revisión?»

«Pagaríamos unos 200 dólares al mes por algo así.»

PRECIO HIPOTÉTICO

Número inventado. → «¿Cuánto gastan hoy en este proceso, en tiempo y personal?»

«Este problema afecta a toda la educación del país.»

ABSTRACCIÓN

Habla del país, no de él. → «¿Cuántas horas pierde SU colegio a la semana?»

Cinco de las seis respuestas son ruido. Solo una contiene un hecho verificable. Así se ve una entrevista promedio.



BLOQUE 2

Problema, oportunidad, idea y solución

Los cuatro conceptos del RdA 1. Confundirlos es el error que más proyectos mata.

Definiciones · Redacción · Tipos · Causa raíz · Actores · Criterios · Ejercicio

Problema, oportunidad, idea y solución no son sinónimos

En el examen te darán un caso y tendrás que etiquetar cada frase. Practica la distinción desde hoy.

PROBLEMA

Una brecha dolorosa entre lo que pasa hoy y lo que la persona necesita que pase. Existe aunque nadie lo resuelva.

Un docente pierde 6 horas semanales llenando reportes a mano y a veces pierde las hojas.

Se descubre observando y preguntando.

OPORTUNIDAD

Un problema que además es frecuente, costoso, alcanzable y que alguien está dispuesto a pagar por resolver.

Hay 40 docentes con el mismo dolor en la red, el colegio ya gasta en horas extra y el director decide la compra.

Se confirma con evidencia de varias personas.

IDEA

Tu apuesta sobre cómo resolverlo. Es subjetiva y frágil: nace en tu cabeza, no en la realidad.

Una app donde el docente ingresa notas una vez y el sistema genera todos los reportes.

Es una hipótesis, no un hallazgo.

SOLUCIÓN

La idea construida y probada, que ya demostró que reduce el dolor de forma medible.

El prototipo bajó el tiempo de 6 h a 40 min con 5 docentes reales durante 2 semanas.

Se prueba con un PMV y métricas.

Tengo sed (problema). · Por esta terminal pasan mil personas al día, hace calor, no hay dónde comprar agua en tres cuerdas y todos llevan monedas (oportunidad). · Pongo un carrito de agua fría en la puerta (idea). · El carrito vendió 180 botellas en tres días y al segundo ya había caras repetidas (solución).

La sed nunca cambió: lo que cambió es lo que sabemos alrededor de ella. Casi todos los proyectos que fracasan se enamoraron del carrito sin haber ido nunca a la terminal.

Cómo se escribe un problema que se puede defender

PLANTILLA OBLIGATORIA

[Quién exactamente] necesita [qué] porque [por qué le duele]. Hoy lo resuelve con [alternativa actual], lo que le cuesta [tiempo / dinero / riesgo].



Bien escrito

Los docentes de básica superior de Fe y Alegría con más de 30 estudiantes por aula necesitan consolidar asistencia y notas sin transcribir a mano, porque hoy lo hacen en hojas impresas que copian a Excel cada tarde, lo que les cuesta unos 40 minutos diarios y la pérdida ocasional del registro.

Quién: acotado. Costo: medido. Alternativa actual: nombrada.



Mal escrito

«Queremos hacer una app con inteligencia artificial para mejorar la calidad de la educación en el Ecuador.»

No dice quién sufre. No dice qué le cuesta. No dice cómo lo resuelve hoy. Y además ya trae la solución adentro: en una frase se saltó la observación, la entrevista y la evidencia.

Un problema que no se puede medir tampoco se puede resolver.

Prueba de calidad: cuatro preguntas antes de entregarlo

1. ¿Puedo nombrar a tres personas concretas que lo sufren y decir cuándo les pasó por última vez?
2. ¿Puedo poner un número al costo: horas, dólares, errores, estudiantes afectados?
3. ¿Puedo describir el apaño que usan hoy, y por qué ese apaño no les alcanza?
4. **¿Está redactado sin mencionar mi solución? Si aparece la palabra «app», reescríbelo.**

Seis tipos de problema (y por qué importa reconocerlos)

El tipo de problema determina el tipo de solución y la métrica con la que vas a demostrar impacto.

1 Funcional

Algo no funciona o cuesta mucho hacerlo.

Consolidar notas de 5 cursos toma toda la tarde.

Métrica: tiempo por tarea

2 Financiero

Cuesta dinero, tiempo o recursos evitables.

El colegio paga horas extra para cerrar el quimestre.

Métrica: dólares ahorrados

3 De acceso

Alguien no puede llegar a algo que necesita.

El estudiante sin internet en casa no puede hacer la tarea.

Métrica: cobertura

4 Emocional

Genera estrés, miedo, vergüenza o frustración.

El docente evita usar la herramienta digital por miedo a equivocarse frente al curso.

Métrica: adopción

5 Social

Afecta cómo la persona queda frente a otros.

El padre no asiste a la reunión porque no sabe leer bien la circular.

Métrica: participación

6 De información

Faltan datos para decidir a tiempo.

El rector se entera de que un estudiante va a desertar cuando ya desertó.

Métrica: anticipación

Un mismo hecho puede ser de varios tipos. «El docente no usa la plataforma» puede ser funcional (es lenta), emocional (le da vergüenza) o de acceso (no tiene datos móviles). El Mom Test es lo que te dice cuál de las tres es, y cada una exige una solución distinta.

En el examen te darán un caso y deberás nombrar el tipo, justificarlo y proponer la métrica correspondiente.

Los 5 porqués: el problema que ves casi nunca es el problema

Caso real de aula. Sigue la cadena y fíjate cómo cambia la solución en cada nivel.

SÍNTOMA

Los padres no responden a las circulares del colegio.

Solución tentadora: mandar más circulares.

¿POR QUÉ?

Porque la circular llega en papel, con el estudiante, y muchas veces no llega.

Solución tentadora: enviarla por WhatsApp.

¿POR QUÉ?

Porque el colegio no tiene los números actualizados de los representantes.

Solución tentadora: pedir los números de nuevo.

¿POR QUÉ?

Porque los datos se registran una vez al matricular y nadie los actualiza durante el año.

Solución tentadora: un formulario de actualización.

¿POR QUÉ?

Porque actualizar un dato exige ir a secretaría en horario laboral, y el representante trabaja.

CAUSA RAÍZ: no hay canal de actualización asincrónico. Ahí sí hay proyecto.

Si te detienes en el segundo porqué, construyes un bot de WhatsApp que nadie lee. En el quinto, construyes algo que sí se usa.

Quién sufre, quién decide y quién paga rara vez son la misma persona

En educación esta separación es casi total. Confundirla es la causa número uno de proyectos que nadie compra.

USUARIO

Quien sufre el problema y usaría el producto todos los días.

Docente, estudiante, representante.

Te da el problema real y te dice si tu producto es usable.

DECISOR

Quien autoriza que se implemente. Puede vetar aunque el usuario lo ame.

Rector, coordinador de zona, jefe de TI.

Te da el permiso de entrar y las restricciones reales.

PAGADOR

Quien pone el dinero. A veces no pisa nunca la escuela.

La red de Fe y Alegría, un donante, el municipio, la familia.

Te dice si el proyecto es sostenible más allá del semestre.

INFLUENCIADOR

No decide ni paga, pero puede hundir el proyecto.

El docente veterano, el DECE, la directiva de padres.

Te avisa qué fracasó antes y por qué.

La analogía del restaurante infantil

El niño come, la mamá elige el restaurante y el papá paga la cuenta. Si diseñas el menú preguntándole solo al niño, tendrás un local lleno de gente feliz que no factura.

Tu trabajo esta semana: entrevistar al menos a un usuario Y a un decisor. Son conversaciones distintas, con preguntas distintas.

¿Tu problema es una oportunidad? Los cinco criterios

Puntúa cada criterio de 1 a 3. Necesitas 11 o más para que el problema sostenga un proyecto de un semestre.

1	Dolor real y frecuente	Ocurre al menos cada semana y genera pérdida medible. No es un «estaré bueno».	3 ★ diario y con pérdida cuantificada · 1 ★ pasa a veces y se tolera
2	Segmento alcanzable	Puedes conversar con cinco personas del segmento esta misma semana.	3 ★ contacto directo hoy · 1 ★ tendrías que pedir permisos por meses
3	Alguien está gastando ya	Hoy gastan tiempo, dinero o personal en un apaño imperfecto.	3 ★ ya pagan por parcharlo · 1 ★ no ven que valga la pena gastar
4	Viable con lo que sabes	Tu equipo puede construir un prototipo útil en dos o tres semanas.	3 ★ tecnologías que ya dominan · 1 ★ requiere hardware o IA avanzada
5	Impacto que se puede medir	Puedes nombrar el número que mejora y cómo lo vas a registrar.	3 ★ métrica clara y capturable · 1 ★ solo impacto declarativo

13–15 = candidato excelente, arranca hoy · 11–12 = válido con ajustes en el segmento · 10 o menos = busca otro problema, todavía estás a tiempo

¿Oportunidad, o todavía no?

A

Una docente dice: «Odio hacer los reportes de notas a mano. Paso 6 horas cada semana en esto. Probé con Excel pero me confundo con las fórmulas. He perdido datos tres veces este año.»

Sí es oportunidad.

Hecho pasado + tiempo cuantificado + intento previo de solución + consecuencia real. Segmento: docentes con carga alta. PMV: plantilla automatizada o concierge manual.

B

En una reunión de amigos, todos dicen: «Deberían crear una app que avise dónde hay parqueadero libre en Quito. Yo la usaría sin duda.»

Todavía NO.

Cumplidos y promesas futuras, de gente que no es tu segmento. Falta: ¿ya pagaron por resolverlo? ¿cuántas veces por semana les pasa? ¿por qué no usan las apps que ya existen?

C

Una coordinadora te muestra tres hojas de cálculo distintas para seguir voluntarios: «Perdemos unos 10 voluntarios al año porque nadie les hace seguimiento. Sería enorme tener algo mejor.»

Sí es oportunidad.

Workaround activo y roto (tres archivos) + pérdida cuantificada + emoción genuina. Compromiso a pedir: «Si traigo un prototipo el jueves, ¿lo pruebas con tu equipo?»



BLOQUE 3

El terreno: problemas que sí existen

Fe y Alegría y el sistema educativo ecuatoriano, mirados como campo de trabajo.

Cifras del sector · Estudiantes · Docentes · Familias · Directivos · Transversales

El sistema educativo ecuatoriano, en cifras

Estos son datos publicados. Sirven para dimensionar el mercado; NO reemplazan tus entrevistas.

244.000

niños y adolescentes de 5 a 17 años fuera del sistema educativo

UNICEF Ecuador, 2026

400.000

menores en situación de sobreedad escolar

World Vision

279.791

menores realizando algún tipo de trabajo

INEC

16,2 %

de analfabetismo en población indígena (6 % tasa general)

INEC

Por qué esto te importa como ingeniero

Las causas que la literatura repite son pobreza, trabajo infantil, embarazo adolescente, violencia e inseguridad, e infraestructura deficiente.

Ninguna se resuelve con una app. Pero varias tienen un componente de información, coordinación o detección temprana que sí es un problema de software.

Ahí está tu espacio: no en «arreglar la educación», sino en el pedazo del proceso que hoy se hace a mano y llega tarde.

! Advertencia metodológica

Una cifra nacional no es evidencia de tu problema. Que 244.000 niños estén fuera del sistema no prueba que los docentes de TU colegio necesiten tu herramienta.

La cifra sirve para el tamaño del mercado y para el pitch. La entrevista sirve para saber qué construir.

En la defensa, todo número que uses debe tener fuente citada o venir de tus propias entrevistas.

Fe y Alegría: por qué es tu laboratorio y no tu cliente

Qué es

Movimiento de educación popular integral presente en Ecuador desde hace más de cinco décadas, con unidades educativas organizadas por regionales y zonas (Pichincha, Sur, Manabí, Sierra Centro, Santo Domingo, entre otras).

Dónde trabaja

Zonas urbano-marginales y rurales de alta vulnerabilidad: exactamente donde los problemas del sistema aparecen amplificados y donde las soluciones comerciales no llegan.

Qué te ofrece

Acceso real al segmento: puedes entrevistar docentes, coordinadores y familias de verdad, en el lugar donde ocurre el problema. Eso es un privilegio que casi ningún emprendedor tiene al empezar.

Qué te exige

Trabajas con personas y con menores de edad. Consentimiento, anonimización de datos y coordinación previa con la institución no son trámites: son parte de la nota y de la ética profesional.

Y también puedes salir de ahí

Fe y Alegría es la contraparte preferente del curso, pero no es obligatoria. Si tu equipo encuentra un problema mejor validado en otro segmento de la sociedad —comercio informal, salud comunitaria, transporte, agro, servicios municipales— puede trabajarlo, con la misma exigencia de evidencia. Lo que no se negocia es que el problema sea real y esté probado con entrevistas.

Dolores de los estudiantes

Son los usuarios finales. Casi nunca son los que pagan, y casi siempre son menores de edad.

E1 Aprenden sin saber si aprendieron

La única señal de si entendieron llega en el examen, cuando ya es tarde para corregir.

Ángulo tech: autoevaluación formativa con microretos y retroalimentación inmediata

E2 No hay a quién preguntar fuera de clase

Si no entendieron un tema, no tienen tutoría ni acompañamiento después del horario.

Ángulo tech: red de tutoría entre pares del mismo colegio, con reputación y turnos

E3 Las tareas exigen internet que no tienen en casa

La conectividad se asume, y quien no la tiene queda sistemáticamente atrás.

Ángulo tech: aplicación offline-first que sincroniza cuando aparece la señal

E4 Contenidos que no conectan con su vida

La matemática y las ciencias se enseñan en abstracto y el estudiante no ve para qué sirven.

Ángulo tech: ejercicios generados sobre contextos locales: mercado, transporte, oficio familiar

E5 No saben qué hacer al terminar el colegio

Sin orientación vocacional ni información de oferta local, la decisión se toma a ciegas.

Ángulo tech: explorador vocacional con oferta real de la zona y testimonios en video corto

E6 Nadie detecta a tiempo al que se está yendo

La deserción se ve cuando ya ocurrió: no hay señal temprana que active el acompañamiento.

Ángulo tech: alerta temprana que cruza asistencia, notas y participación

Dolores de los docentes

Son los usuarios más accesibles para ustedes y los que más rápido dan evidencia útil.

D1 Carga administrativa que come la planificación

Actas, registros y formularios manuales consumen horas que no se dedican a preparar clase.

Ángulo tech: un solo ingreso de datos que genera todos los reportes derivados

D3 Un aula, muchos niveles distintos

Con 30 o más estudiantes y ritmos dispares, personalizar es imposible a mano.

Ángulo tech: tablero que señala automáticamente quién necesita apoyo esta semana

D5 Sin formación continua en herramientas digitales

Las herramientas cambian rápido y no hay tiempo ni acceso a capacitación aterrizada.

Ángulo tech: microaprendizaje de 5 minutos en el celular, con práctica sobre su propio curso

D2 Cada docente crea su material desde cero

No hay repositorio compartido: el mismo material se reinventa en veinte aulas distintas.

Ángulo tech: banco colaborativo de recursos filtrable por grado, materia y contexto

D4 Comunicarse con las familias toma horas

Notificar a 35 representantes uno por uno, con citatorios en papel que se pierden.

Ángulo tech: envío asistido por WhatsApp con plantillas y confirmación de lectura

D6 Evaluar solo con exámenes escritos

No hay instrumentos ágiles de evaluación formativa continua durante el proceso.

Ángulo tech: quizzes rápidos con rúbricas digitales y registro automático de evidencias

Empieza por aquí. Un docente te da 30 minutos, te muestra su Excel y te dice exactamente dónde le duele.

Dolores de los padres, madres y representantes

El actor más ignorado en los proyectos de aula, y muchas veces el decisor real sobre el estudiante.

F1 No saben qué pasa en el aula hasta la libreta

La información llega tarde, agregada y sin contexto: cuando llega, ya no se puede actuar.

Ángulo tech: reporte breve y periódico por estudiante, en lenguaje simple, al celular

F2 No pueden ir al colegio en horario laboral

Reuniones y trámites exigen presencia en horas de trabajo; faltar cuesta el jornal.

Ángulo tech: canal asincrónico para trámites, citas y actualización de datos

F3 La comunicación no está a su alcance

Circulares con lenguaje escolar, correo que no usan o formularios difíciles de llenar.

Ángulo tech: mensajes en lenguaje llano, con audio y respuesta por opciones

F4 No saben cómo acompañar la tarea

Quieren ayudar pero no manejan el contenido ni el método que hoy se usa en clase.

Ángulo tech: guías cortas para el representante, en video de un minuto por tema

F5 Costos ocultos que aparecen de golpe

Uniformes, materiales, transporte y aportes se piden sin previsión y desordenan el presupuesto.

Ángulo tech: calendario anticipado de requerimientos y costos por curso

F6 Sin canal para alertar lo que ven en casa

Detectan desmotivación, acoso o problemas de salud y no tienen a quién avisarlo sin exponerse.

Ángulo tech: canal de reporte confidencial con derivación al DECE

Si tu proyecto toca a las familias, el criterio de éxito casi siempre es adopción, no funcionalidad: funciona si lo usan.

Dolores de directivos, coordinadores y la red

Son los decisores y, con frecuencia, los pagadores. Sin ellos no hay implementación ni sostenibilidad.

A1 Se enteran de los problemas cuando escalan

No hay tablero de indicadores: la información del colegio llega por queja, no por dato.

Ángulo tech: tablero de asistencia, rendimiento e incidentes actualizado a diario

A2 Gestión de voluntarios y personal en hojas sueltas

Alta rotación, seguimiento manual y pérdida de gente valiosa por falta de contacto.

Ángulo tech: CRM ligero de voluntarios con alertas de inactividad

A3 No pueden demostrar impacto a los donantes

La sostenibilidad depende de evidenciar resultados, y la evidencia se arma a mano cada vez.

Ángulo tech: indicadores estandarizados con reporte automático para donantes

A4 Cada colegio resuelve lo mismo por separado

La red no comparte buenas prácticas ni recursos: se duplica el trabajo entre unidades.

Ángulo tech: intranet de la red con prácticas, recursos y directorio de expertos internos

A5 Captación de fondos artesanal

La relación con donantes y aliados se lleva en cuadernos, correos y memoria personal.

Ángulo tech: seguimiento de conversaciones, compromisos y renovaciones

A6 Planificación curricular desalineada

Cada unidad planifica por su cuenta y la calidad entre colegios termina siendo desigual.

Ángulo tech: planificación colaborativa con plantillas comunes y trazabilidad

Regla del curso: entrevista al menos a un decisor. Es quien te dirá si tu solución es implementable de verdad.

Cinco problemas que cruzan a todos los actores

- 1 Brecha digital** Dispositivos compartidos, datos móviles limitados y conectividad intermitente. Todo lo que diseñes debe funcionar en gama baja y con mala señal.
- 2 Datos que no conversan** La misma información se digita tres o cuatro veces en sistemas distintos que nadie integró.
- 3 Inclusión y necesidades especiales** Aulas con estudiantes que requieren adaptación y docentes sin materiales ni formación para hacerla.
- 4 Convivencia y seguridad** Acoso, violencia del entorno y salud mental, sin canales seguros de reporte ni seguimiento.
- 5 Sostenibilidad de lo que se construye** Proyectos que funcionan mientras dura el semestre y mueren cuando el equipo se va.

! Lee esto antes de elegir

Las 29 fichas que acabas de ver son HIPÓTESIS, no hallazgos. Ninguna está validada por ti. Si copias una y la presentas como problema de tu proyecto, estás haciendo exactamente lo que el Mom Test intenta evitar.

Úsalas como punto de partida para conversar. Tu evidencia empieza el martes, en el campo, con tu propia libreta.



BLOQUE 4

De problema validado a proyecto que gana

Qué separa un trabajo de aula de un proyecto que compite y gana un concurso de innovación.

Criterios de jurado · El pitch con evidencia · Dos caminos · Ideas · PMV · Métricas

Qué mira realmente un jurado de concurso de innovación

Los formatos cambian, los criterios casi no. Estos cinco se repiten en Hult Prize, IEEE, Santander X e Innova UTB.

1

Problema con evidencia

No basta con que el problema suene importante. Quieren ver a cuántas personas entrevistaste, qué te dijeron y qué número

Lo que gana: «Entrevistamos a 14 docentes; 11 pierden más de 5 h semanales.»

2

Solución diez veces mejor

Un poco mejor no compite. Debe haber un salto claro frente a cómo se resuelve hoy.

Lo que gana: «De 6 horas a 40 minutos, sin cambiar de dispositivo.»

3

Tracción, aunque sea mínima

Algo construido, usado por alguien ajeno al equipo, con un resultado registrado.

Lo que gana: «5 docentes lo usaron 2 semanas; 4 siguen usándolo sin que se lo pidamos.»

4

Impacto medible y sostenible

Quién se beneficia, cuánto, y quién sostiene el proyecto cuando el equipo se gradúa.

Lo que gana: «El colegio asumió el mantenimiento; el costo mensual es de cero dólares.»

5

Equipo que sabe ejecutar

Un equipo que ya hizo algo en tres semanas convence más que uno con un plan a tres años.

Lo que gana: cada integrante puede explicar su parte y responder preguntas incómodas.

Fíjate en algo: cuatro de los cinco criterios se ganan con trabajo de campo y un prototipo modesto. Solo uno depende de la idea. Por eso el Mom Test no es un requisito del curso: es la ventaja competitiva de tu proyecto. Verifica siempre las bases y fechas vigentes de cada convocatoria antes de postular.

Dos equipos, la misma idea, resultados opuestos

Los dos presentan una herramienta de reportes para docentes. Uno pasa a la final, el otro no.

EQUIPO A — sin trabajo de campo

El problema

«La educación en el Ecuador tiene serios problemas de gestión y hay que modernizarla con tecnología.»

La solución

«Una plataforma integral con inteligencia artificial, analítica avanzada y app móvil.»

La evidencia

«Estamos seguros de que va a tener mucha acogida.»

El siguiente paso

«Buscamos inversión para desarrollar la versión completa.»

EQUIPO B — con Mom Test

«Entrevistamos a 14 docentes de tres colegios. Once pierden entre 5 y 7 horas semanales transcribiendo notas. Dos perdieron el registro completo de un curso este año.»

«Un solo formulario que genera los cuatro reportes que el docente hoy arma a mano. Sin IA: el problema era la doble digitación, no la predicción.»

«Cinco docentes lo usaron dos semanas. El tiempo bajó de 6 h a 40 min. Cuatro lo siguen usando sin que se lo pidamos.»

«El coordinador de zona nos pidió llevarlo a dos colegios más en octubre. Ese es nuestro próximo experimento.»

El equipo B no tuvo mejor idea. Tuvo mejores conversaciones. Eso se consigue esta semana, no en diciembre.

Dos caminos para tu PMV: elige hoy y comprométete

Ambos valen lo mismo en la nota. Lo que cambia es el acceso al segmento y el tipo de evidencia que podrás conseguir.

Camino A · Educación (Fe y Alegría)

A favor

Acceso garantizado al segmento por convenio del curso. Contraparte real que puede adoptar tu solución. Componente de aprendizaje-servicio que suma en concursos de impacto social.

En contra

Trámites de autorización si entrevistas menores. Restricciones de datos personales. Ciclos de decisión institucionales lentos.

Elígelo si tu equipo quiere impacto social demostrable y ya tiene contacto con un colegio.

Camino B · Sociedad en general

A favor

Segmentos adultos, sin permisos especiales. Puedes cobrar y demostrar disposición de pago real. Mercados con más espacio comercial: comercio informal, transporte, salud comunitaria, agro, servicios municipales.

En contra

El acceso al segmento lo consigues tú. Sin convenio no hay puerta abierta: toca salir a tocarla.

Elígelo si alguien del equipo ya tiene acceso directo y frecuente a ese segmento.

El criterio de desempate no es cuál suena más innovador, sino esta pregunta: ¿a cuántas personas de ese segmento puedes entrevistar antes del jueves 17?

Si la respuesta es «ninguna todavía», ese camino no es viable para este parcial, por buena que sea la idea.

Ocho puntos de partida, cuatro por camino

No son proyectos aprobados. Son ejemplos de cómo se ve un problema convertido en hipótesis con PMV barato.

EDU Un ingreso, todos los reportes

El docente digita notas y asistencia una vez; el sistema arma acta, informe a familias y estadística por grado.

PMV: plantilla con macros · **Segmento:** docentes

EDU Puente escuela-familia

Reportes cortos y comprensibles al celular del representante, con confirmación de lectura.

PMV: concierge por WhatsApp, enviado a mano · **Segmento:** familias

SOC Control de caja para negocio de barrio

Registro de ventas y fiado por voz o foto, sin escribir, para tiendas y puestos de mercado.

PMV: prototipo clicable en Figma · **Segmento:** comerciantes

SOC Trazabilidad para pequeños productores

Registro simple de lote, costo y precio de venta para negociar mejor con el intermediario.

PMV: formulario + hoja de cálculo · **Segmento:** productores agrícolas

EDU Alerta temprana de deserción

Cruza asistencia, notas y participación para señalar cada semana quién necesita acompañamiento.

PMV: hoja de cálculo con reglas · **Segmento:** DECE y coordinación

EDU Tutoría entre pares

Conecta estudiantes que dominan un tema con quienes lo necesitan, con turnos y reconocimiento.

PMV: grupo facilitado manualmente · **Segmento:** estudiantes

SOC Recordatorio de controles de salud

Avisos de citas, vacunas y controles para familias en zonas con poca cobertura de centros.

PMV: envío manual programado · **Segmento:** madres y cuidadores

SOC Turnos y reclamos municipales

Seguimiento del estado de un trámite o reclamo sin ir presencialmente a la ventanilla.

PMV: landing con formulario y respuesta manual · **Segmento:** vecinos

Fíjate en la columna del PMV: ninguno exige programar. Todos se pueden probar con gente real antes del jueves 17.

El PMV no es un producto pequeño: es el experimento más rápido

Elige el más barato que responda tu pregunta más riesgosa. Tienes diez días, no un semestre.

Landing page

Una página que explica la solución y mide cuántos se registran. El producto no existe.

Dropbox validó su demanda con un video de tres minutos antes de escribir el producto.

Responde: ¿Hay demanda?

Concierge

Prestas el servicio a mano, tú mismo, para los primeros usuarios. Sin automatizar nada.

Envías tú los reportes por WhatsApp cada viernes durante dos semanas.

Responde: ¿El servicio sirve?

Mago de Oz

Por fuera parece automático; por dentro lo operas manualmente.

La «app» responde al instante porque hay una persona detrás respondiendo.

Responde: ¿Lo usarían si funcionara?

Prototipo clicable

Pantallas conectadas en Figma. Parece funcionar, no hay una línea de código.

El docente navega el flujo completo frente a ti mientras piensa en voz alta.

Responde: ¿Se entiende el flujo?

Prueba de humo

Anuncias el producto antes de que exista y mides intención real de compra o uso.

Preinscripción con compromiso: si 20 se anotan y 12 asisten, hay algo.

Responde: ¿Se comprometen?

Funcional mínimo

Producto real con una sola funcionalidad núcleo. Sin extras.

El primer Slack era solo mensajería de equipo con historial. Nada más.

Responde: ¿Resuelve de verdad?

Regla del semestre: en el primer parcial nadie programa. Si ya estás escribiendo código, estás respondiendo una pregunta que aún no formulaste bien.

Una sola métrica que importa (y las que te engañan)

Si no defines el número ANTES del experimento, cualquier resultado te va a parecer un éxito.



Métricas reales

Tiempo ahorrado por tarea, medido antes y después

Porcentaje que completa la acción principal sin ayuda

Usuarios que vuelven en la semana 2 sin que se lo pidas

Errores o pérdidas de información evitadas

Personas que te refieren a otra por iniciativa propia

Todas comparten algo: describen conducta, no opinión.



Métricas de vanidad

Número total de registros (sin uso posterior)

Likes, seguidores y visitas a la página

Cantidad de funcionalidades desarrolladas

Personas que dijeron que les parece muy buena idea

Horas que tu equipo trabajó en el proyecto

Todas suben siempre, incluso cuando el proyecto va mal.

Tu métrica única, escrita antes de empezar

Plantilla: «Sabremos que vamos bien si ____ de ____ personas del segmento ____ dentro de ____ días.»

Ejemplo completo: «Sabremos que vamos bien si 4 de 5 docentes usan el formulario en la segunda semana sin que se lo recordemos, y su tiempo de cierre baja de 6 horas a menos de 2.»

Y también escribe el criterio de abandono: qué resultado te haría cambiar de problema. Un equipo que nunca define eso, nunca pivota: solo se aferra.

BLOQUE 5

Tu hipótesis y el trabajo de campo

La última media hora es tuya. Sales de aquí con el guion listo y las entrevistas agendadas.

Plantilla de hipótesis · Taller en equipos · Calendario del parcial · Evaluación

Cómo se escribe una hipótesis que se puede refutar

PLANTILLA

Creemos que [segmento acotado] tiene el problema de [problema en su lenguaje] porque [causa raíz].
Lo sabremos cuando [señal observable] en [plazo]. Si eso no ocurre, [qué haremos].

✓ Hipótesis falsable

«Creemos que los docentes de básica superior de Fe y Alegría con más de 30 estudiantes pierden más de 4 horas semanales por doble digitación, porque el registro nace en papel y se copia a Excel. Lo sabremos si al menos 8 de 12 entrevistados reportan más de 4 horas y nos muestran su archivo. Si menos de 6 lo reportan, cambiamos de problema.»

Tiene segmento, número, plazo y condición de fracaso.

✗ No es hipótesis

«Creemos que los docentes necesitan mejores herramientas tecnológicas para optimizar su trabajo y mejorar la calidad educativa.»

Es verdadera para cualquier docente del planeta y no se puede refutar con ninguna entrevista. Una afirmación que no puede estar equivocada tampoco puede enseñarte nada.

Si tu hipótesis no se puede perder, no es hipótesis: es un deseo.

El lunes 21 entregas esto, en una sola diapositiva

Hipótesis con la plantilla · evidencia de las entrevistas que la sostienen o la contradicen · tipo de PMV elegido y por qué · la métrica única con su plazo · el criterio de abandono.

Sales de aquí con el guion listo, no con buenas intenciones

1 5 min**Cierren el problema**

Reescribanlo con la plantilla de la lámina 12 y puntúenlo con los cinco criterios. Si no llega a 11, tomen el segundo candidato.

2 5 min**Definan el segmento exacto**

No «docentes». Sí «docentes de básica superior de Fe y Alegría en Quito, con más de 30 estudiantes por aula». Nombren tres personas reales que califiquen.

3 8 min**Escriban las ocho preguntas**

Todas sobre comportamiento pasado. Ninguna menciona su solución. Incluyan la pregunta de cierre con petición de compromiso.

4 4 min**Repartan y agenden**

Cada integrante toma tres entrevistas con nombre, fecha y medio de contacto. Sin nombre y fecha, no está agendada.

5 3 min**Declaren su camino**

Educación o sociedad general. Lo dicen en voz alta al grupo y queda registrado.

Entregable de salida (hoy, al final de la clase): una hoja con segmento exacto, problema con plantilla, ocho preguntas y las entrevistas repartidas con nombre y fecha.

Las fechas que ya no se mueven

Todo lo que entregues fuera de estas fechas no entra. Es la misma regla que rige en cualquier convocatoria real.

E1	Domingo 13 sep • 23:59	Guion Mom Test	Ocho preguntas, segmento exacto y tres entrevistas agendadas con nombre y fecha. Lo reviso y devuelvo corregido.
—	Lunes 14 sep • en clase	Devolución y ajuste	Recibes tus preguntas validadas. Sales con el guion aprobado y el camino declarado.
E2	Jueves 17 sep • en clase	Evidencia de campo	Mínimo tres entrevistas propias por estudiante, con ficha completa. Trabajamos la matriz de patrones en clase.
E3	Lunes 21 sep • en clase	Hipótesis y PMV	Hipótesis con la plantilla, tipo de PMV, métrica única y criterio de abandono. Preparamos la defensa.
E4	Miércoles 23 sep • 23:59	Dossier del parcial	Todo el material del equipo en un solo archivo: problema, fichas de entrevista, matriz, hipótesis y evidencia del PMV.
★	Jueves 24 sep • 11:00	Examen y defensa	Examen individual de 60 minutos y defensa por equipo de 3 minutos más preguntas. Sin asistencia no hay nota.

Entre el 14 y el 17 es cuando se gana o se pierde este parcial. Son tres días de campo: no los dejes para el miércoles.

Cómo se reparten los 100 puntos del parcial

35

Idea sustentada y defensa

Problema concreto · evidencia de entrevistas reales · segmento, decisor y pagador · solución y diferenciación · viabilidad y sostenibilidad · defensa individual

30

Examen individual aplicado

Distinguir los cuatro conceptos · corregir preguntas según Mom Test · analizar entrevistas y falsos positivos · formular hipótesis · proponer experimento y métrica

20

Evidencia de campo

Tres entrevistas propias por estudiante con ficha completa · matriz de patrones del equipo · calidad de las fuentes, no cantidad de páginas

15

Lecturas, tareas y reflexión

Entregas semanales a tiempo · reflexión de aprendizaje-servicio · participación en los talleres de clase

Integridad de la investigación

Una entrevista cuenta solo si registra perfil, relación real con el segmento, fecha, medio de contacto, respuestas sobre hechos pasados y un hallazgo. No cuentan amigos ni familiares ajenos al segmento. Inventar una entrevista es fraude académico y se califica con cero.

LO QUE TE LLEVAS

Enamórate del problema, no de tu solución

1

Hasta el domingo 13

Envías tus ocho preguntas y el segmento exacto. Yo las corrijo y te las devuelvo el lunes.

2

Del martes 15 al jueves 17

Sales al campo. Tres entrevistas propias, con ficha completa y una petición de compromiso al final de cada una.

3

El lunes 21

Traes tu hipótesis escrita con la plantilla, tu métrica y el criterio que te haría abandonar el problema.

«No es responsabilidad de nadie decirnos si nuestra idea es buena. Es nuestra responsabilidad encontrar la verdad.» — Rob Fitzpatrick